

4. 设 $x > 0$, x 的相对误差为 δ , 求 $\ln x$ 的绝对误差。

解: 设 x 的近似值为 x^* 。根据相对误差的定义有:

$$e_r(x^*) = \frac{x - x^*}{x} = \delta \implies 1 - \frac{x^*}{x} = \delta \implies \frac{x}{x^*} = \frac{1}{1 - \delta}$$

绝对误差 $e(\ln x^*)$ 为:

$$e(\ln x^*) = \ln(x) - \ln(x^*) = \ln\left(\frac{x}{x^*}\right) = \ln\left(\frac{1}{1 - \delta}\right) = -\ln(1 - \delta)$$

若 $\delta \rightarrow 0$ (即误差很小时), 利用微分近似有:

$$e(\ln x^*) \approx \ln'(x^*)(x - x^*) = \frac{x - x^*}{x^*} \approx \delta$$

(注: 当误差极小时, $\frac{x - x^*}{x^*} \approx \frac{x - x^*}{x} = \delta$)。

7. 正方形边长约 100 cm, 测量边长时误差多大, 才能保证面积的误差不超过 1 cm²?

解: 设边长的实际值为 x , 近似值为 x^* 。

正方形面积 $A(x) = x^2$ 。

要求面积的绝对误差 $e(A^*) \leq 1$ 。由误差传播公式 (一阶泰勒展开近似):

$$e(A^*) \approx |A'(x^*)|e(x^*) = 2x^*e(x^*) \leq 1$$

解得边长的允许误差限为:

$$e(x^*) \leq \frac{1}{2x^*} \approx \frac{1}{2 \times 100} = \frac{1}{200} \text{ cm} \quad (\text{即 } 0.005 \text{ cm})$$

9. 设 $s = \frac{1}{2}gt^2$, g 是准确的, 对 t 的测量有 ± 0.1 s 的误差。证: 当 t 增大时, s 的绝对误差增大, 相对误差减小。

证明: 已知对时间的测量误差限为 $e(t^*) = 0.1$ 。

绝对误差: 根据误差传播公式, 路程 s 的绝对误差为:

$$e(s^*) \approx |s'(t^*)|e(t^*) = gt^*e(t^*) \approx gte(t^*)$$

由于 $g > 0$ 且 $e(t^*) = 0.1 > 0$ 为常数, 故当 $t \uparrow$ 时, s 的绝对误差增大。

相对误差: 路程 s 的相对误差为:

$$e_r(s^*) = \frac{e(s^*)}{s(t^*)} = \frac{gt^*e(t^*)}{\frac{1}{2}g(t^*)^2} = \frac{2e(t^*)}{t^*} \approx \frac{2e(t^*)}{t}$$

由于分子 $2e(t^*) = 0.2$ 为常数, 故当 $t \uparrow$ 时, 分母增大, 导致 s 的相对误差 $\downarrow$ 。得证。

10. 已知 $\sqrt{783} = 27.983$ 有 5 位有效数字, 求 $x^2 - 56x + 1 = 0$ 的两根, 使它们至少有 4 位有效数字。

解: 由求根公式可得:

$$x_{1,2} = \frac{56 \pm \sqrt{(-56)^2 - 4}}{2} = 28 \pm \sqrt{783}$$

直接计算得较大根 x_1 :

$$x_1 \approx 28 + 27.983 = 55.983$$

对于较小根 x_2 , 若直接相减:

$$x_2 \approx 28 - 27.983 = 0.017 \quad (\text{此时只有两位有效数字, 发生了严重的相消误差})$$

为了保证有效数字的位数, 利用韦达定理 (根与系数的关系 $x_1 x_2 = 1$) 改变运算方式:

$$x_2 = \frac{1}{x_1} \approx \frac{1}{55.983} \approx 0.01786$$

此时计算出的 x_2 具有 4 位有效数字, 满足题目要求。

12. 改变下列表达式, 使计算结果比较精确

解: (1) $\frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x}, \quad |x| \ll 1$

当 $|x| \ll 1$ 时, 两项均接近 1, 直接相减会产生相消误差。将其通分化简:

$$\text{原式} = \frac{1+x - (1+2x)(1-x)}{(1+2x)(1+x)} = \frac{1+x - (1+x-2x^2)}{(1+2x)(1+x)} = \frac{2x^2}{1+3x+2x^2}$$

化简后将减法转化为了乘除和加法, 避免了相消误差。

(2) $\sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}}, \quad |x| \gg 1$

当 $|x| \gg 1$ 时, 根号内两项非常接近, 直接相减会导致严重有效数字损失。采用分子有理化:

$$\text{原式} = \frac{(x + \frac{1}{x}) - (x - \frac{1}{x})}{\sqrt{x + \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}}} = \frac{\frac{2}{x}}{\sqrt{x + \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}}} = \frac{2}{\sqrt{x^3 + x} + \sqrt{x^3 - x}}$$

化简后分母变成了两个大数相加, 从而提高了计算精度。

(3) $\frac{\tan x - \sin x}{x^2}, \quad |x| \ll 1 \text{ 且 } x \neq 0$

当 $|x| \ll 1$ 时, $\tan x$ 与 $\sin x$ 的值非常接近, 直接相减会导致严重的相消误差 (有效数字损失)。利用三角恒等变换将减法转化为乘法:

$$\tan x - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) = \sin x \frac{1 - \cos x}{\cos x}$$

注意, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 分子上的 $1 - \cos x$ 依然会产生相消误差。为此, 进一步利用半角公式 $1 - \cos x = 2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right)$ 进行化简:

$$\tan x - \sin x = \sin x \frac{2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right)}{\cos x} = 2 \tan x \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

代回原式，得到：

$$\text{原式} = \frac{2 \tan x \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}$$

化简后的表达式中只有乘除法，彻底消除了两个相近数字相减的操作，从而避免了相消误差，使计算结果更加精确。